

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

**Modelagem e representação matemática
para marcha calibrável de bípede
humanoide**

Goiânia
2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO EM FORMATO ELETRÔNICO**

Na qualidade de titular dos direitos de autor, **AUTORIZO** a Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás – UFG a reproduzir, inclusive em outro formato ou mídia e através de armazenamento permanente ou temporário, bem como publicar na rede mundial de computadores (*Internet*) e na biblioteca virtual da UFG, entendendo-se os termos “reproduzir” e “publicar” conforme definições dos incisos I e VI, respectivamente, do artigo 5º da Lei nº 9610/98 de 10/02/1998, a obra abaixo especificada, sem que me seja devido pagamento a título de direitos autorais, desde que a reprodução e/ou publicação tenham a finalidade exclusiva de uso por quem a consulte, e a título de divulgação da produção acadêmica gerada pela Universidade, a partir desta data.

Título: Modelagem e representação matemática para marcha calibrável de bípede humanoide

Autor(a): Marcos Vinícius Rodrigues de Oliveira

Goiânia, 30 de Julho de 2025.

Marcos Vinícius Rodrigues de Oliveira – Autor

Telma Woerle de Lima Soares – Orientadora

MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Modelagem e representação matemática para marcha calibrável de bípede humanoide

Trabalho de Conclusão apresentado à Coordenação do Curso de Ciências da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciências da Computação, aprovada em 30 de Julho de 2025, pela Banca Examinadora constituída pelos professores:

Área de concentração: Robótica.

Orientadora: Profa. Telma Woerle de Lima Soares

MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Modelagem e representação matemática para marcha calibrável de bípede humanoide

Trabalho de Conclusão apresentado à Coordenação do Curso de Ciências da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciências da Computação, aprovada em 30 de Julho de 2025, pela Banca Examinadora constituída pelos professores:

Profa. Telma Woerle de Lima Soares
Instituto de Informática – UFG
Presidente da Banca

Prof. Prof. Dr. João da Silva
Instituto de Informática – UFG

Prof. Profa. Dra. Maria da Silva
Instituto de Informática – UFG

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador(a).

Marcos Vinícius Rodrigues de Oliveira

Graduou-se em Ciência da Computação na UFG - Universidade Federal de Goiás. Durante sua graduação, desenvolveu pesquisa em controle de robôs humanoides, com foco em modelagem matemática e algoritmos de locomoção bípede. Realizou pesquisas relacionadas ao processamento de linguagem natural explorando modelos como Neural Turing Machine (NTM), participou de olimpíadas de robótica sendo uma delas o capitão da equipe Robocup Humanoid Soccer, foi monitor das disciplinas de Lógica Matemática e Estrutura de Dados I, e atuou em projetos do Centro de Excelência em IA (CEIA).

"A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã"

Edward Teller,

.

Resumo

Rodrigues de Oliveira, Marcos. **Modelagem e representação matemática para marcha calibrável de bípede humanoide**. Goiânia, 2025. 33p. Relatório de Graduação. Bacharelado em Ciência da Computação, Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

Este artigo apresenta uma metodologia para o controle de locomoção de robôs bípede humanoides baseada em modelagem física e heurísticas ajustáveis, visando gerar padrões de caminhada estáveis e eficientes. O controlador proposto é dividido em duas camadas, de alto e baixo nível, permitindo modularidade e facilidade de calibração dos parâmetros cinemáticos. Os experimentos foram realizados em ambiente simulado utilizando o V-Rep, e os resultados demonstram que o robô foi capaz de atingir objetivos de locomoção sem quedas, apresentando baixa variação angular do torso e boa estabilidade postural. A abordagem mostrou-se eficaz para adaptação dos parâmetros e robusta frente às condições testadas, servindo como base para futuras pesquisas em controle de marcha de robôs humanoides.

Palavras-chave

bípede, robô, humanoide, controlador, caminhada, marcha, zero-moment-point, heurístico, off-line

Abstract

Rodrigues de Oliveira, Marcos. **Mathematical modeling and representation for calibratable humanoid biped gait**. Goiânia, 2025. 33p. Relatório de Graduação. Bacharelado em Ciência da Computação, Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

This article presents a methodology for controlling locomotion of humanoid biped robots based on physical modeling and adjustable heuristics, aiming to generate stable and efficient walking patterns. The proposed controller is divided into two layers, high and low level, allowing modularity and ease of calibration of kinematic parameters. Experiments were conducted in a simulated environment using V-Rep, and the results demonstrate that the robot was able to achieve locomotion objectives without falls, presenting low angular variation of the torso and good postural stability. The approach proved effective for parameter adaptation and robust against the tested conditions, serving as a basis for future research in humanoid robot gait control.

Keywords

biped, robot, humanoid, controller, walking, gait, zero-moment-point, heuristic, off-line

Sumário

Lista de Figuras	10
Lista de Tabelas	11
Lista de Abreviações	12
Lista de Símbolos	13
1 Introdução	15
2 Metodologia	17
2.1 Controlador de Baixo Nível	19
2.1.1 Gerador de Cinemática	19
2.1.2 Gerador de Trajetória do CoM	20
2.1.2.1 Função de trajetória baseada no ZMP	21
2.1.2.2 Função de trajetória proposta	22
2.1.3 Função de Rotação	23
2.1.4 Compensação por Gravidade	24
2.2 Controlador de Alto Nível	25
3 Experimentos e Resultados	27
3.1 Simulações	27
3.2 Discussões e Conclusão	31
Referências	33

Lista de Figuras

2.1	Interação entre os controladores de alto e baixo nível, incluindo suas responsabilidades.	18
2.2	Representação dos links da perna.	20
2.3	Divisão do ciclo de caminhada segundo Perry e Burnfield [5].	21
2.4	Máquina de estados implementada pelo controlador de alto nível. As transições são definidas com base na avaliação dos parâmetros d_{target} e $\Delta\theta_{target}$	26
3.1	Imagem da configuração inicial da simulação.	29
3.2	(a) indica a frequência das distâncias (em metros) do ponto objetivo no final da simulação, e (b) a variação dessas distâncias ao longo do tempo para cada simulação.	30
3.3	Frequência dos intervalos definidos sobre os valores de variação angular média de cada simulação, medido em graus. (a) mostra a variação em X (roll) e (b) a variação em Y (pitch).	30
3.4	Frequência dos intervalos definidos sobre os valores de desvio padrão da variação angular de cada simulação, medido em graus. (a) mostra o desvio da variação em X (roll) e (b) o desvio da variação em Y (pitch).	31
3.5	Frequência da duração dos episódios em segundos.	31

Lista de Tabelas

3.1	Valores do grupo de variáveis 1.	27
3.2	Valores do grupo de variáveis 2.	28

Lista de Abreviações

CoM	Center of Mass (Centro de Massa)
SC	Superfície de Contato
ZMP	Zero Moment Point (Ponto de Momento Zero)
IMU	Inertial Measurement Unit (Unidade de Medida Inercial)
ROS	Robot Operating System (Sistema Operacional para Robôs)
V-Rep	Virtual Robot Experimentation Platform (Plataforma de Experimentação Virtual de Robôs)
RNA	Redes Neurais Artificiais
3D-LIPM	3D Linear Inverted Pendulum Mode (Modo do Pêndulo Invertido Linear 3D)

Lista de Símbolos

T_{passo}	Tempo de um passo e metade do ciclo de caminhada
d_{feet}	Distância do passo no eixo X (de um pé ao outro)
l_{hip}	Deslocamento lateral (no eixo Y) máximo do quadril
h_{hip}	Altura fixa do quadril (no eixo Z)
u_{foot}	Altura máxima que o pé de balanço (no eixo Z) alcançará durante o passo
$\theta_{Maxyall}$	Ângulo máximo que θ_{yall} pode atingir
σ_{tanh}	Parâmetro da função tangente hiperbólica ajustado para suavizar ou retardar movimento
σ_{sino}	Parâmetro da função ajustado para suavizar ou retardar movimento do pé de balanço
K_p	Constante proporcional do controlador interno do servo motor
dt	Intervalo de tempo entre frames de simulação
p_H	Posição do quadril da perna de apoio
p_F	Posição do tornozelo da perna de balanço
$\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5$	Ângulos das juntas do bípede
$F_H(t)$	Função de trajetória para o quadril da perna de apoio
$F_F(t)$	Função de trajetória para o tornozelo da perna de balanço
RT	Variável de controle de rotação (−1 para esquerda, 1 para direita)
θ_{yall}	Ângulo de rotação no eixo yall do quadril
d_{target}	Distância até o objetivo
$\Delta\theta_{target}$	Diferença angular necessária para rotacionar na direção do alvo
g	Aceleração da gravidade (9,80665 m/s ²)
h	Altura do CoM (z_{CoM})
a_{CoM}	Posição do centro de massa
a_{ZMP}	Posição do ZMP
$\ddot{a}_{CoM}$	Aceleração do centro de massa
$\vec{F}_A$	Força resultante atuando sobre o ponto A (junta do tornozelo)

$\vec{F}_G$	Força provocada pela ação da gravidade no centro de massa
$\vec{F}_P$	Força de contato aplicada sobre o ponto de pressão
$\vec{M}_A$	Momento resultante do movimento conjunto das partes corpo atuando sobre a junta do tornozelo A
$\vec{M}_P$	Momento resultante computado com o contato do pé com o solo atuando sobre o ponto de pressão P
$\overrightarrow{OX}$	Vetor do ponto O para o ponto X
M_{xp}, M_{yp}, M_{zp}	Componentes de $\vec{M}_P$ nos eixos x, y e z
F_{xa}, F_{ya}	Componentes horizontais (eixos x e y) de $\vec{F}_A$
$\hat{e}_j$	Vetor unitário que aponta em direção ao eixo da junta j
τ'_j	Torque exercido pela ação da gravidade em relação à junta j
$\tau_{j,g}$	Componente do torque na direção do eixo da junta j
$\Delta\theta_{j,g}$	Ângulo de correção a ser aplicado na junta j
m'_j	Massa total das partes apoiadas pela junta j
$r'_{CoM,j}$	Centro de massa das partes apoiadas pela junta j
B'_j	Conjunto das partes do corpo apoiadas pela junta j
π	Constante matemática pi (3,14159...)
exp	Função exponencial
sin	Função seno
cos	Função cosseno
$\tan^{-1}$	Função arco-tangente
$\cos^{-1}$	Função arco-cosseno
tanh	Função tangente hiperbólica
$\tanh_{[0-1]}(t)$	Função tangente hiperbólica que varia de 0 a 1
$\tanh_{[1-0]}(t)$	Função tangente hiperbólica que varia de 1 a 0
$T_{pr}(t)$	Função auxiliar de tempo para definir o intervalo da função tangente hiperbólica

Introdução

O uso de robôs baseados na fisionomia humana tem se tornado cada vez mais comum, entregando na maioria dos casos uma eficiência de produção superior à fornecida por trabalho humano. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de robôs para a realização da tarefa especificada, como entrar em regiões de alto risco à saúde humana. Por este e outros muitos motivos, robôs cada vez mais robustos vêm sendo desenvolvidos, com objetivos específicos e bem definidos. A principal vantagem de modelos humanoides sobre outros tipos terrestres, é a alta mobilidade em terrenos irregulares. No entanto, outras questões de caráter mais simples precisam ser resolvidas, como alcançar um nível de estabilidade na caminhada superior ou pelo menos parecido com o padrão humano.

Alguns trabalhos usam conceitos de física dinâmica para definirem o quão equilibrado o robô se encontra, em um determinado estado. A técnica mais abordada é o Zero Moment Point (ZMP) [8], que diz que um robô está em equilíbrio quando a soma das forças e momentos resultantes sobre o corpo são anuladas pela força de reação aplicada em um ponto de pressão que se encontra sobre uma base formada por pontos em contato com o chão (SC), este ponto é denominado ZMP. Vale destacar que para o cálculo do ZMP não é necessário considerar os limites da base de contato, podendo ele ser um ponto fictício [1]. Neste tipo de estratégia um controlador é implementado para gerar uma função de trajetória para o centro de massa ou uma cinemática de movimento para os atuadores, onde dado a posição dos pés de apoio, tem-se como objetivo garantir que o ZMP estará o máximo de tempo possível sobre a SC. Para realizar ajustes de equilíbrio, o controlador poderia também alterar as posições futuras dos pés no chão, além de modificar a cinemática ou função de trajetória do centro de massa (CoM) [2].

Outra abordagem que obteve bons resultados em ambiente simulado, é o controlador composto por redes neurais artificiais (RNA) [4, 7]. Este método visa "ensinar" uma RNA a manipular os atuadores de um bípede humanoide, abstraindo a lógica de equilíbrio dos estados informados à rede, seguido da inferência de uma ação que possivelmente possa fornecer ao robô uma boa recompensa, com base na função objetivo estabelecida. Para isso, são simulados múltiplos casos com a RNA no controle das ações tomadas pelo robô, onde serão coletadas informações usadas para treinar o modelo. Os

pares estado-ação que levarem o modelo a terem melhores resultados são recompensados, mapeando o conjunto universo dos estados em ações moldadas por uma função de recompensa.

Metodologia

Seguindo o escopo abordado no capítulo anterior, uma metodologia de controlador para um bípede humanoide foi implementada. Utilizando conceitos de física e heurísticas para definir parâmetros de forma determinística, com o objetivo de gerar um padrão de caminhada ajustável e estável. Para uma melhor organização e modularidade do sistema, o controlador do bípede humanoide pode ser dividido em dois componentes com objetivos distintos: um controlador de alto nível e um controlador de baixo nível. Esta separação permite uma gestão mais eficaz das diversas tarefas e abstrações envolvidas no controle do robô.

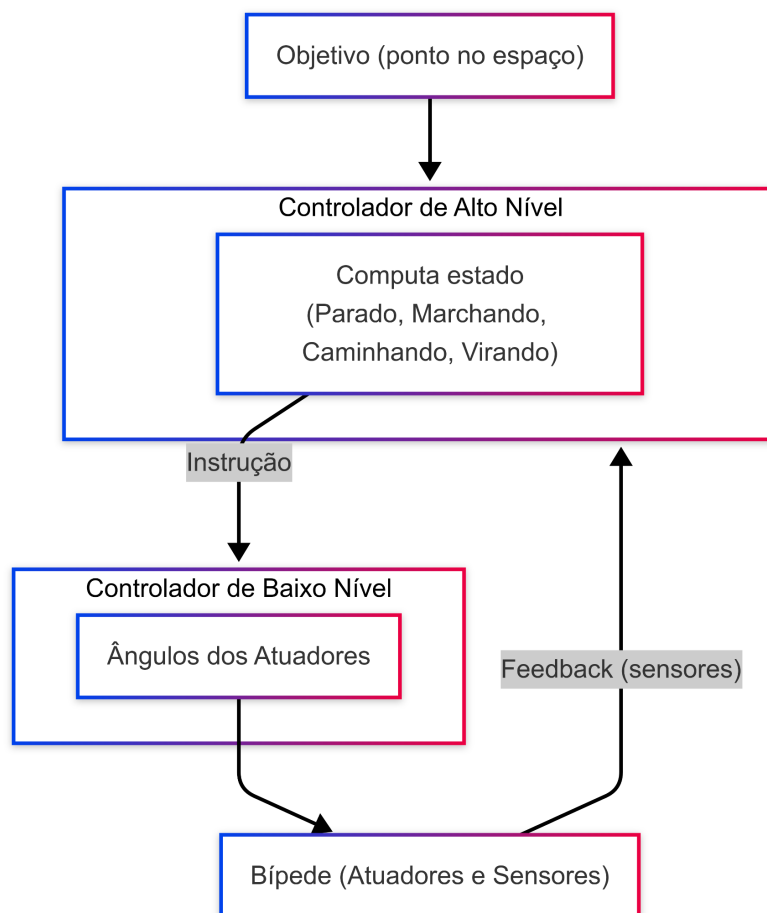


Figure 2.1: *Interação entre os controladores de alto e baixo nível, incluindo suas responsabilidades.*

O controlador de alto nível atua como o "cérebro" do sistema, tomando decisões estratégicas sobre o comportamento geral do robô. Sua responsabilidade é determinar se o robô deve andar para frente, virar à esquerda ou à direita, marchar, ou permanecer parado. Em resumo, o controlador de alto nível lida com a lógica de mais alto nível do comportamento do robô, coordenando suas ações em um nível mais abstrato.

Já o controlador de baixo nível é responsável pela execução precisa das ações definidas pelo controlador de alto nível. Suas responsabilidades incluem:

- **Cinemática do bípede:** Calcular a cinemática inversa do robô, ou seja, determinar os ângulos exatos que as juntas do bípede devem ter para alcançar uma determinada posição ou orientação.
- **Estabilização e equilíbrio:** Implementar algoritmos de controle para manter o equilíbrio do bípede durante a caminhada e outras ações, compensando perturbações externas e aumentando a sua estabilidade.

O controlador de baixo nível atua como a interface direta entre o "cérebro" do bípede (controlador de alto nível) e o "corpo" do bípede (atuadores e sensores), garantindo que

os comandos sejam executados gerando o movimento esperado.

2.1 Controlador de Baixo Nível

O controlador de baixo nível pode ser resumido como uma equação matemática em função do tempo, que possui parâmetros que combinados produzem a ação esperada pelo controlador de alto nível. Para melhor descrever essas equações, vamos assumir que o bípede se encontra no estado "Caminhando". Assumimos também que o bípede é composto por dois manipuladores (ou conjunto de links), um representando a perna de apoio, considerando o eixo do pé como base e o eixo do quadril como extremidade, e outro representando a perna de balanço, tendo o eixo do quadril como base e o eixo do pé como extremidade. O cálculo de cinemática inversa é o cálculo dos ângulos que devem ser aplicados nos atuadores para mover suas extremidades para um determinado ponto no espaço. O controlador de baixo nível foi dividido em quatro subcomponentes:

- **Gerador de trajetória do CoM:** Tem como objetivo gerar os pontos das extremidades dos manipuladores, representados por p_H e p_F , sendo estas as posições do quadril da perna de apoio e a posição do tornozelo da perna de balanço respectivamente.
- **Gerador de cinemática:** Dados os pontos p_H e p_F , o gerador de cinemática é responsável por calcular os ângulos que serão aplicados nos atuadores.
- **Função de rotação:** Tem o objetivo de gerar os ângulos dos atuadores responsáveis pela rotação do bípede.
- **Compensação por gravidade:** Este componente tem o objetivo de compensar irregularidades mecânicas causadas pela atuação da gravidade sobre as partes do bípede, gerando deltas angulares proporcionais ao torque exercido nos atuadores que exigirão mais esforço.

2.1.1 Gerador de Cinemática

Para facilitar o entendimento do padrão de caminhada, dividimos um ciclo deste padrão em duas partes, cada parte define qual perna estará em contato com o chão (perna de apoio) e qual perna estará se movendo para o próximo ponto (perna de balanço).

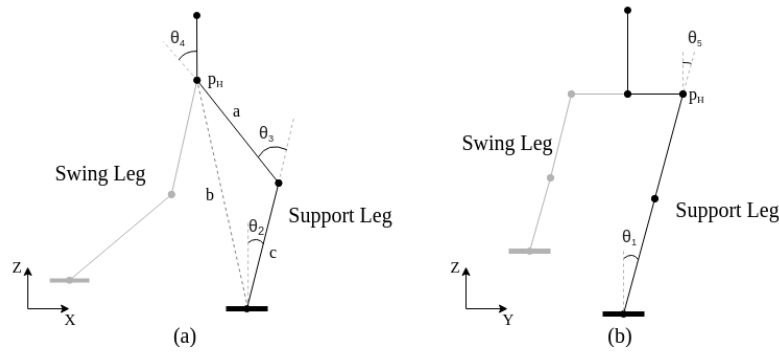


Figure 2.2: Representação dos links da perna.

Para calcular os ângulos dos atuadores é assumido que o bípede deverá estar com o tronco sempre ereto, e no caso do eixo pitch (eixo Y), os dois maiores links da perna (link entre as juntas do quadril e joelho, e entre as juntas do joelho e o tornozelo) juntamente com um link imaginário entre as juntas do quadril e do tornozelo formam um triângulo, onde os lados são conhecidos ou possivelmente calculados (no caso do link imaginário). Uma vez que os lados deste triângulo são conhecidos, podemos inferir os ângulos necessários para que o bípede seja posicionado conforme o ponto p_H ou p_F fornecido. Considerando que o ponto informado seja p_H , as equações para θ_2 , θ_3 , θ_4 são definidas a seguir:

$$\theta_2 = \tan^{-1}(x/z) + \cos^{-1} \left(\frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc} \right) \quad (2-1)$$

$$\theta_3 = \cos^{-1} \left(\frac{b^2 - a^2 - c^2}{-2ac} \right) - \pi \quad (2-2)$$

$$\theta_4 = \cos^{-1} \left(\frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ab} \right) - \tan^{-1}(x/z) \quad (2-3)$$

Em relação ao eixo roll (eixo X), podemos observar um triângulo retângulo, onde os lados adjacentes a θ_1 são conhecidos, e portanto a equação para a junta roll do tornozelo e quadril é dada por:

$$\theta_1 = \tan^{-1}(y/z) \quad (2-4)$$

$$\theta_5 = -\theta_1 \quad (2-5)$$

2.1.2 Gerador de Trajetória do CoM

Neste capítulo será descrito como usamos heurísticas e informações do modelo físico do bípede para gerar p_H e p_F . Dado que conhecemos o padrão de caminhada humano como ilustrado na Figura 2.3, podemos compor funções que se assimilam ao movimento realizado pelos pontos do pé e quadril. Estas funções têm a duração de metade do ciclo de caminhada, sendo assim, são necessárias duas delas para completar o período

da marcha. Na primeira metade, a perna de apoio recebe o ponto $F_H(t)$ enquanto a perna de balanço recebe o ponto $F_F(t)$ que serão usados pelo solucionador cinemático definido anteriormente.

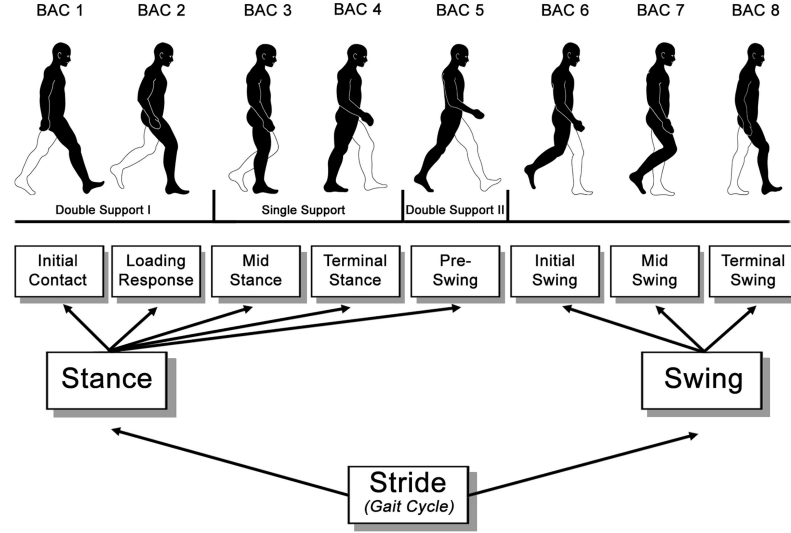


Figure 2.3: Divisão do ciclo de caminhada segundo Perry e Burnfield [5].

2.1.2.1 Função de trajetória baseada no ZMP

Como descrito em [1], podemos assumir que o equilíbrio do bípede pode ser alcançado quando:

1. A soma das forças $\vec{F}_A$ atuando sobre o ponto A (junta do tornozelo), obtida pelo movimento conjunto das partes do corpo, e $\vec{F}_G$, provocada pela ação da gravidade no centro de massa G, são anuladas pela força de contato $\vec{F}_P$ aplicada sobre o ponto de pressão P, como mostra a equação (6). Assumimos que o pé em contato com o chão não deslizará, portanto, as componentes horizontais $[F_{xa}, F_{ya}]$ serão anuladas pela força de fricção (componentes horizontais de $\vec{F}_P$).
2. A soma dos momentos do corpo $\vec{M}_A$, e momento gerado por $\vec{F}_A$ são anulados pela componente vertical do momento resultante gerado pelo contato com o chão M_{zp} e pelo posicionamento horizontal de P (caso P esteja sobre a superfície de contato), de forma com que o braço de alavanca seja compensado por F_{zp} aplicado em $[p_x, p_y, 0]$, este ponto é denominado ZMP. Podemos dizer que uma condição necessária e suficiente para o equilíbrio dinâmico é que o momento resultante computado $\vec{M}_P$ tomando P como a origem do sistema de coordenadas não produzirá componentes horizontais, ou seja $M_{xp} = M_{yp} = 0$. Com isso chegamos a equação (7), que é a base para o cálculo do ZMP.

$$\vec{F}_P + \vec{F}_G + \vec{F}_A = 0 \quad (2-6)$$

$$\vec{OP} \times \vec{F}_P + \vec{OG} \times \vec{F}_G + \vec{M}_A + [0, 0, M_{zp}]^T + \vec{OA} \times \vec{F}_A = 0 \quad (2-7)$$

Onde O é origem de um sistema de coordenadas arbitrário e $\vec{OX}$ um vetor do ponto O para o ponto X . Para satisfazer a condição 2 listada acima, o ZMP calculado precisa residir sobre a superfície de contato com o chão (SC), porém, podem haver situações em que ele precise extrapolar os limites das bordas de SC. Este comportamento resulta em tombamento, e portanto as funções $F_F(t)$ e $F_H(t)$ responsáveis por gerar a posição dos pés de balanço e quadril da perna de apoio respectivamente, devem produzir soluções que com a resolução do sistema de equações (6) e (7) não gere P fora da SC. Além disso, a resolução da equação (7) para obter a posição do CoM (Centro de Massa) a partir de um dado ZMP ou vice-versa, pode ser aproximada por modelos como o 3D-LIPM (3D Linear Inverted Pendulum Mode) introduzido em [3], a partir da seguinte equação:

$$a_{CoM} - \frac{h}{g} \ddot{a}_{CoM} = a_{ZMP} \quad (2-8)$$

Onde $a \in \{x, y\}$, h representa a altura do CoM (z_{CoM}), g a aceleração da gravidade ($9,80665 \text{ m/s}^2$), a_{CoM} e a_{ZMP} sendo a posição (nos eixos x, y) do CoM e ZMP respectivamente. Dado a_{CoM} atual, poderíamos calcular posições futuras do centro de massa, fazendo com que a aceleração final produzida ($\ddot{a}'_{CoM}$) leve a posição final do ZMP (a'_{ZMP}) para a base definida pela SC. Para isso, precisaríamos para cada $a_{CoM,i}$ intermediário, gerar o conjunto de pontos $\{p_{H,i}$ e $p_{F,i}\}$ não distante do seu sucessor e antecessor (para que a interpolação seja possível dada a velocidade máxima das juntas). Além disso, ao invés de modificar $\ddot{a}'_{CoM}$ para obter equilíbrio, também poderíamos gerar posições futuras para os pés, fazendo com que a'_{ZMP} coincida com a SC neste momento futuro. Para solucionar este problema podemos utilizar um algoritmo de otimização, onde é necessário a elaboração de uma função a ser minimizada (ou maximizada), gerando no processo um plano de caminhada satisfatório, abordagem utilizada em [2].

2.1.2.2 Função de trajetória proposta

A partir de (8) podemos observar que quando a aceleração do CoM tende para 0, a_{ZMP} tende para a_{CoM} . Isso significa que quando o bípede está parado ou se movimentando de maneira com que haja pouca aceleração do CoM, para se manter em equilíbrio, a posição do CoM (x, y) precisa residir sobre a superfície de contato. Como podemos ver no ciclo na (Figura 2.3), o ciclo de caminhada possui fases onde apenas um dos pés está em contato com o chão, nesse caso, o CoM precisa se mover na direção desses pontos de contato com o chão, e vamos definir $F_H(t)$ com esse objetivo. Além

disso, precisamos posicionar o pé de balanço na posição futura de contato com o chão e para isso definimos $F_F(t)$. Começando por $F_H(t)$.

$$T_{pr}(t) = \frac{t - T_{passo}/2}{T_{passo}/\sigma_{tanh}} \quad (2-9)$$

$$F_{H,x}(t) = p_H^x = \frac{d_{feet}}{2} \left(\frac{\exp(T_{pr}(t)) - \exp(-T_{pr}(t))}{\exp(T_{pr}(t)) + \exp(-T_{pr}(t))} \right) \quad (2-10)$$

$$F_{H,y}(t) = p_H^y = -l_{hip} \sin\left(\frac{\pi t}{T_{passo}}\right) \quad (2-11)$$

$$F_{H,z}(t) = p_H^z = h_{hip} \quad (2-12)$$

Onde T_{passo} é o tempo de um passo e metade do ciclo de caminhada, d_{feet} é a distância entre os pés na fase *double support* (Figura 2.3), l_{hip} é o deslocamento lateral máximo do quadril e h_{hip} é a altura fixa do quadril. Como podemos observar, p_H^x é dado pela equação tanh (Tangente Hiperbólica), onde o parâmetro σ_{tanh} será ajustado para que o bípede não tente mover o pé para frente antes do CoM estar sobre ou próximo da SC. A componente p_H^y representa o deslocamento lateral do quadril com amplitude l_{hip} , e consequentemente o de y_{CoM} . A função $F_F(t)$ é similar a função $F_H(t)$ em relação aos componentes horizontais, com a diferença de que p_F^y é igual a $-p_H^y$ para evitar que as pernas se colidam durante a caminhada. Note que p_F^x também segue o comportamento de uma função tanh, devido ao problema de tentar mover o pé de balanço sem que o ZMP esteja sobre o próximo pé de apoio. A equação para o eixo z de p_F é representada pela função sino:

$$F_{F,z}(t) = p_F^z = u_{foot} \exp\left(-\frac{(t - T_{passo}/2)^2}{(\sigma_{sino} T_{passo}/2)^2}\right) \quad (2-13)$$

Onde u_{foot} é a altura máxima que o pé de balanço alcançará durante o passo e σ_{sino} um parâmetro que é ajustado manualmente para que o bípede não tente tirar o pé do chão nos momentos iniciais do passo.

2.1.3 Função de Rotação

A rotação do bípede é realizada através da aplicação de ângulos no eixo yall do quadril. Para controlar a direção da rotação, definimos uma variável RT : $RT = -1$ indica uma rotação para a esquerda, e $RT = 1$ indica uma rotação para a direita. Os ângulos são calculados utilizando duas funções baseadas na tangente hiperbólica: $\tanh_{[0-1]}(t)$, que varia de 0 a 1, e $\tanh_{[1-0]}(t)$, que varia de 1 a 0.

As funções são definidas como:

$$\tanh_{[0-1]}(t) = \frac{1 + \frac{\exp(T_{pr}(t)) - \exp(-T_{pr}(t))}{\exp(T_{pr}(t)) + \exp(-T_{pr}(t))}}{2} \quad (2-14)$$

$$\tanh_{[1-0]}(t) = \frac{1 - \frac{\exp(T_{pr}(t)) - \exp(-T_{pr}(t))}{\exp(T_{pr}(t)) + \exp(-T_{pr}(t))}}{2} \quad (2-15)$$

$$\theta_{yall} = \theta_{Maxyall} \cdot RT \cdot (\tanh_{[0-1]}(t) \text{ ou } \tanh_{[1-0]}(t)) \quad (2-16)$$

Onde $\theta_{Maxyall}$ representa o ângulo máximo que θ_{yall} pode atingir. Este ângulo θ_{yall} é aplicado no atuador do quadril da perna oposta à direção desejada da rotação. Assim, para rotacionar para a esquerda, aplica-se θ_{yall} na perna direita, e vice-versa. A perna na qual o ângulo é aplicado é referida como a "*perna de rotação*".

Um ciclo completo de rotação ocorre em dois passos. No primeiro passo, a *perna de rotação* está em contato com o chão (perna de apoio), e a função $\tanh_{[0-1]}(t)$ é utilizada para aumentar gradualmente o ângulo do quadril. No segundo passo, a *perna de rotação* torna-se a perna de balanço, e a função $\tanh_{[1-0]}(t)$ é utilizada para diminuir gradualmente o ângulo do quadril de volta a 0 (estado inicial). Este processo faz com que o bípede gire enquanto a *perna de rotação* está apoiada no chão e, em seguida, corrige a postura quando esta perna é levantada.

2.1.4 Compensação por Gravidade

A atuação da aceleração da gravidade sobre as múltiplas partes do corpo provoca torques variados sobre as juntas do bípede, além disso, a presença de falha mecânica como a folga da caixa de engrenagem também pode inviabilizar que a ação gerada resulte no estado esperado. Obtendo o torque gerado pela atuação da gravidade, podemos inferir um ângulo de correção proporcional nas juntas mais afetadas por estes fenômenos. Conforme em [2], para cada junta j onde queremos aplicar o ângulo de correção, devemos primeiro calcular m'_j e $r'_{CoM,j}$, a massa total e CoM das partes apoiada por ela respectivamente:

$$m'_j = \sum_{i \in B'_j} m_i \quad (2-17)$$

$$r'_{CoM,j} = \frac{\sum_{i \in B'_j} r_{CoM,i} m_i}{m'_j} \quad (2-18)$$

Onde B'_j é o conjunto das partes do corpo apoiadas por j . Com estas informações estamos aptos a calcular o torque exercido pela ação da gravidade em relação ao ponto da

junta j :

$$\tau'_j = r'_{CoM,j} \times [0, 0, m'_j g]^T \quad (2-19)$$

Agora precisamos obter de τ'_j a componente na direção do eixo de j :

$$\tau_{j,g} = -\tau'_j \cdot \hat{e}_j \quad (2-20)$$

Onde $\hat{e}_j$ representa o vetor unitário que aponta em direção ao eixo de j . Desconsiderando os termos integral e derivativo do controlador, o ângulo de correção a ser aplicado em j é dado por:

$$\Delta\theta_{j,g} = \frac{\tau_{j,g}}{K_p} \quad (2-21)$$

Onde K_p é a constante proporcional do controlador interno do servo motor. Além disso, na presença de falha mecânica esta constante pode ser ajustada a fim de compensar este tipo de erro. Aplicamos este ângulo de correção apenas nas juntas do tornozelo (eixo Y, pitch) e quadril (eixo X, roll) da perna de apoio, devido ao maior esforço exigido.

2.2 Controlador de Alto Nível

O controlador de alto nível é responsável por determinar as ações necessárias para fazer com que o bípede cumpra seu objetivo. Ele é uma máquina de estados que a cada frame computa os estados futuros do bípede com base no estado atual e objetivo geral. O objetivo geral é chegar em um determinado ponto no espaço e para isso serão calculados d_{target} e $\Delta\theta_{target}$, sendo eles a distância do alvo e diferença angular necessária para rotacionar o bípede na direção do alvo respectivamente. Os estados da máquina são "Parado", "Marchando", "Caminhando" e "Virando", e podem ser descritos pela composição das variáveis d_{feet} , l_{hip} , u_{foot} e RT , utilizadas na função de trajetória do CoM e rotação do bípede. A seguir vemos cada estado detalhadamente:

- **Parado:** Este é o estado mais simples e é atingido quando todas as variáveis d_{feet} , l_{hip} , u_{foot} e RT têm valor 0.
- **Marchando:** A marcha é o estado onde o bípede está deslocando lateralmente o centro de massa entre as superfícies de contato com o chão e o pé de balanço está se movimentando em relação ao eixo z (para cima), mas imóvel em relação ao eixo x (para frente). Este estado pode ser considerado intermediário entre os demais, e pode ser alcançado quando d_{feet} e RT forem iguais a 0, l_{hip} e u_{foot} estiverem com seu valor máximo.

- **Caminhando:** Este é o estado onde o bípede estará caminhando para frente e é atingido quando d_{feet} , l_{hip} e u_{foot} estiverem em seu valor máximo. Neste estado não aplicamos rotação ao bípede e portanto RT será igual a 0.
- **Virando:** Este estado é similar ao "Marchando" com a diferença que RT vai possuir um valor diferente de 0, sendo -1 para virar à esquerda e 1 para a direita.

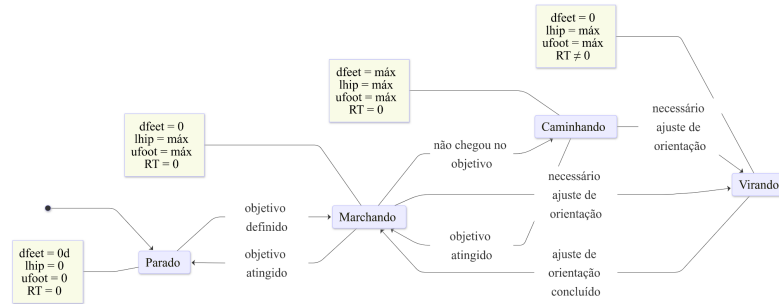


Figure 2.4: Máquina de estados implementada pelo controlador de alto nível. As transições são definidas com base na avaliação dos parâmetros d_{target} e $\Delta\theta_{target}$.

As transições entre os estados ocorrem por meio da interpolação linear dos valores das variáveis d_{feet} , l_{hip} e u_{foot} . Os critérios para essas transições são os seguintes:

- **Objetivo definido:** Um objetivo é definido quando um ponto no espaço é estabelecido como destino para o bípede.
- **Objetivo atingido:** O objetivo é considerado atingido quando a distância até ele d_{target} é inferior a um certo limite predefinido, indicando proximidade.
- **Necessário ajuste de orientação:** Um ajuste de orientação é necessário quando o valor absoluto da diferença angular para o alvo ($\Delta\theta_{target}$) excede um determinado limite, sinalizando que o bípede precisa rotacionar em direção ao objetivo.
- **Não chegou ao objetivo:** Esta condição ocorre quando não há necessidade de ajuste de rotação ($\Delta\theta_{target}$ dentro do limite) e a distância até o objetivo (d_{target}) ainda é maior que o limite de proximidade.
- **Ajuste de orientação concluído:** O ajuste de orientação é concluído quando o valor absoluto de $\Delta\theta_{target}$ se torna menor que o limite estabelecido, indicando que o bípede está agora orientado na direção do objetivo.

Experimentos e Resultados

Neste capítulo, detalharemos a configuração dos testes realizados e apresentaremos os resultados obtidos. No que concerne ao ambiente de simulação, empregamos a Engine V-Rep [6] com o motor físico Bullets v2.8. Para a emissão de comandos ao simulador, tais como o início e a interrupção da simulação, utilizamos a biblioteca Python do V-Rep, que implementa a comunicação com o simulador baseada em Sockets. Adicionalmente, para a obtenção do estado (posição, orientação, IMU, etc.) e o fornecimento de comandos ao robô, recorremos ao Robot Operating System (ROS), que estabelece um canal de comunicação assíncrona fundamentado em tópicos (arquitetura publishers/subscribers). A título de ilustração desta comunicação, citamos o tópico dos ângulos dos atuadores, onde os valores são gerados e publicados pelo controlador, sendo subsequentemente consumidos pelo script em Lua no simulador para aplicação no robô.

3.1 Simulações

Nas simulações do controlador, utilizou-se um intervalo de tempo (dt) de 50 ms, o padrão do V-Rep, proporcionando um framerate suficiente para execução dos comandos. Uma das vantagens do controlador proposto é a capacidade de calibrar os parâmetros das equações que definem a cinemática do robô. Para tal, as variáveis foram divididas em dois grupos: o primeiro, apresentado na Tabela 3.1, contém variáveis de ajuste mínimo ou nulo durante a calibração, e o segundo, na Tabela 3.2, inclui variáveis ajustáveis para otimizar o desempenho cinemático do robô, conforme os critérios de avaliação.

Table 3.1: Valores do grupo de variáveis 1.

Parâmetro	Valor
σ_{tanh}	5
σ_{sino}	0.5
K_p	0.3
h_{hip}	17

Table 3.2: *Valores do grupo de variáveis 2.*

Parâmetro	Valor
T_{passo}	0.35
l_{hip}	3
u_{foot}	2.5
d_{feet}	1.2
$\theta_{Maxyall}$	15

As métricas utilizadas para avaliar o controlador são dadas a seguir:

- **Duração:** Tempo de duração em segundos do episódio até o bípede cair ou chegar ao objetivo.
- **Média da variação da orientação do torso em Roll e Pitch (IMU):** Esta métrica nos dá a informação do quanto a orientação o torso variou (em graus) em relação aos eixos X e Y. Consideramos o cenário ótimo quando não há nenhuma variação, ou seja, a média será 0. Vale destacar que essa variação é absoluta, por exemplo, caso a leitura de orientação do torso seja -5 iremos computar uma variação de 5 graus, ignorando o sentido da rotação.
- **Desvio padrão da variação angular do torso:** Essa medida nos permite definir um intervalo de confiança para a média da variação da orientação descrita acima.
- **Distância:** Distância percorrida em metros pelo bípede durante o episódio (também mostraremos essa distância ao longo do tempo).

Os parâmetros do Grupo 1 foram ajustados conforme os objetivos descritos na metodologia, enquanto os parâmetros do Grupo 2, listados na Tabela 3.2, foram determinados através da calibração do robô. Inicialmente, todos os parâmetros do Grupo 2 foram definidos como zero e o controlador de alto nível foi configurado para o estado "Caminhando". Com essa configuração inicial, podemos começar o processo de calibração:

1. Primeiro precisamos definir T_{passo} , o tempo de um passo e portanto metade do ciclo de caminhada. Vale destacar que teremos que encontrar os valores apropriados para cada um dos demais parâmetros cada vez que T_{passo} for alterado. Inicialmente foi realizada a calibração com o valor 1, reduzindo até 0.35. Pelo padrão observado durante a calibração, quanto menor for este valor menos precisaremos deslocar lateralmente o torso (ou posição do CoM), contando que haverá maiores quantidades de momento aplicados ao corpo, ou considerando um determinado estado onde o ZMP não está sobre a SC, o tombamento acontecerá de forma gradual dando tempo do próximo passo ser iniciado e possivelmente corrigir as perturbações.

2. Agora iremos ajustar o l_{hip} (deslocamento lateral do quadril) e u_{foot} (altura máxima do pé de balanço), primeiro ajustamos o l_{hip} aumentando gradualmente o seu valor até que o bípede comece a produzir um tombamento lateral, isso se dá pelo fato do ZMP estar extrapolando a SC e portanto representa o valor máximo que esse parâmetro pode ter, depois iremos reduzir um pouco até que o bípede não apresente mais tombamento lateral, por fim iremos aumentar gradualmente u_{foot} até que esteja visível que o pé de balanço está perdendo contato com o chão. Com isso definimos os parâmetros necessários para o robô marchar.
3. Por último iremos definir d_{feet} (distância do passo) e $\theta_{Maxyall}$ (rotação máxima em Yall durante o passo), similar aos demais parâmetros os valores foram obtidos aumentando gradualmente até que o bípede apresente perturbações e reduzindo até que a marcha esteja estável. Vale destacar que quanto maiores estes valores, mais rapidamente o bípede irá se deslocar ou rotacionar.

Após a calibração da marcha, foram executadas 40 simulações onde o ponto objetivo foi posicionado a 1 metro à esquerda do robô, sendo esta uma distância de um pouco mais de 3 vezes a sua altura. Com isso, definimos a tarefa de rotacionar 90 graus na direção do alvo e caminhar uma distância suficiente para gerar desvios de trajetória.

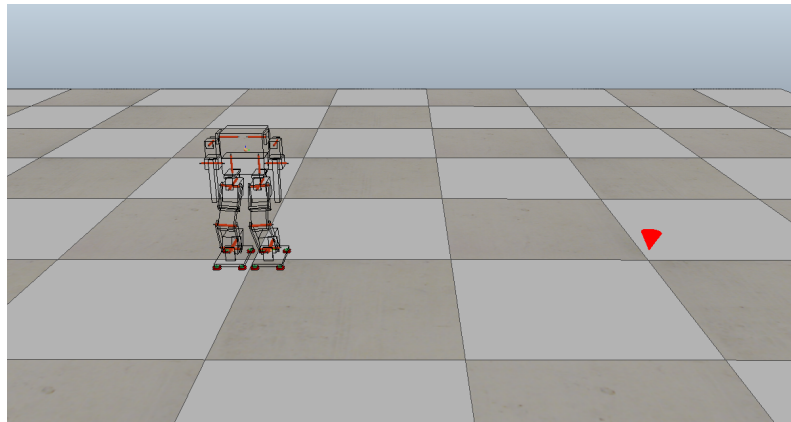
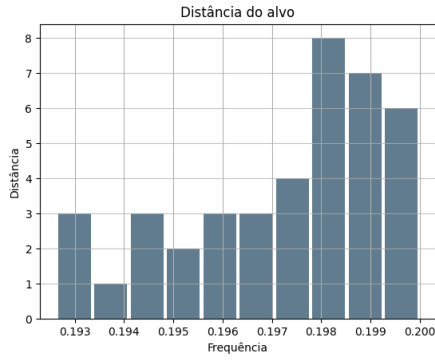
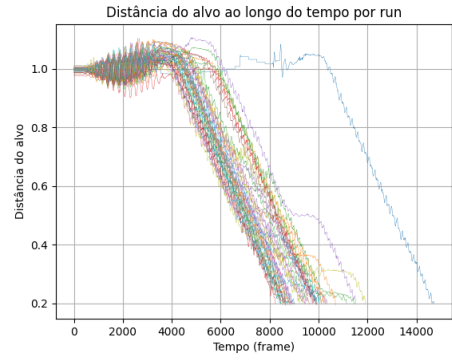


Figure 3.1: Imagem da configuração inicial da simulação.

Para ilustrar os resultados das simulações iremos utilizar gráficos de frequência (histograma) e variação ao longo do tempo. Em nenhuma das simulações o robô apresentou queda, fazendo com que em todas as vezes o objetivo fosse alcançado, como mostra a Figura 3.2. Além disso, as simulações apresentaram baixas variações na orientação, aproximadamente entre 1 e 1.5 em roll, e 0 e 1.1 em pitch, como mostra a Figura 3.3 e Figura 3.4.

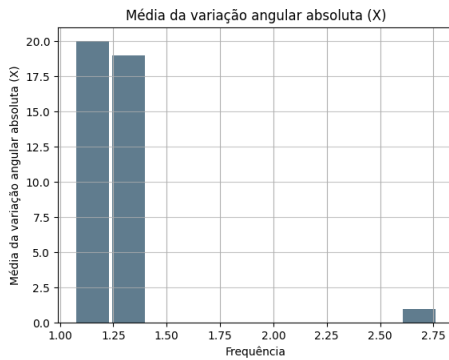


(a) Frequência das distâncias finais.

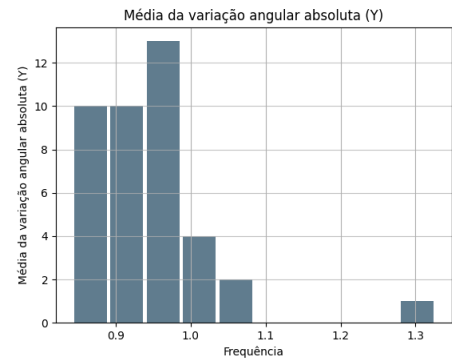


(b) Variação dessas distâncias ao longo do tempo.

Figure 3.2: (a) indica a frequência das distâncias (em metros) do ponto objetivo no final da simulação, e (b) a variação dessas distâncias ao longo do tempo para cada simulação.

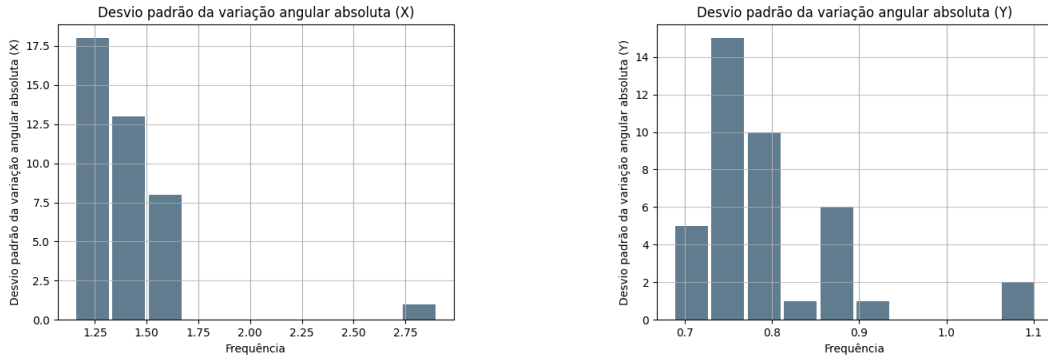


(a) Variação angular média em X (roll).



(b) Variação em Y (pitch).

Figure 3.3: Frequência dos intervalos definidos sobre os valores de variação angular média de cada simulação, medido em graus. (a) mostra a variação em X (roll) e (b) a variação em Y (pitch).



(a) Desvio padrão da variação em X (roll).

(b) Desvio padrão em Y (pitch).

Figure 3.4: Frequência dos intervalos definidos sobre os valores de desvio padrão da variação angular de cada simulação, medido em graus. (a) mostra o desvio da variação em X (roll) e (b) o desvio da variação em Y (pitch).

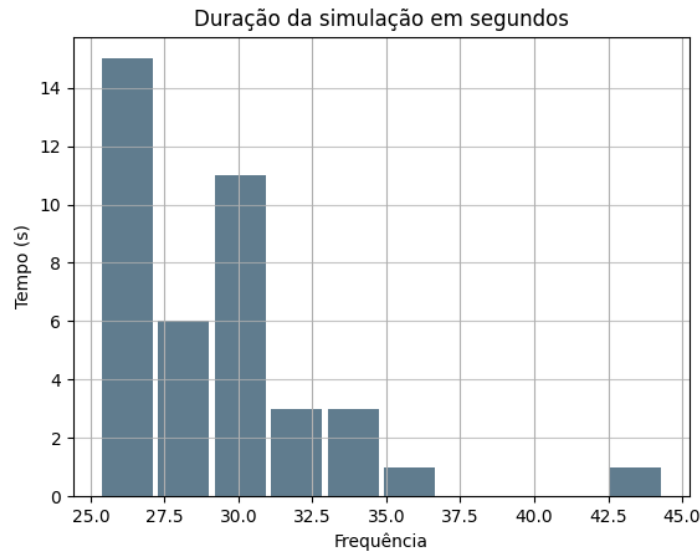


Figure 3.5: Frequência da duração dos episódios em segundos.

3.2 Discussões e Conclusão

Com base nos experimentos realizados, os resultados obtidos demonstram que o controlador heurístico proposto é capaz de gerar padrões de caminhada estáveis e eficientes para o robô bípede simulado. Em todas as simulações realizadas, o robô foi capaz de atingir o objetivo sem apresentar quedas, evidenciando a robustez do método frente às condições testadas. As métricas de avaliação, como a baixa variação angular do torso e o desvio padrão reduzido dessas variações, indicam que o controlador proporciona uma marcha próxima ao comportamento esperado, com boa estabilidade e controle postu-

ral. Além disso, a abordagem baseada em funções heurísticas e parâmetros ajustáveis mostrou-se eficaz para a calibração do movimento, permitindo adaptações rápidas conforme as necessidades do experimento. Apesar dos bons resultados em ambiente simulado, ressalta-se que a sensibilidade a perturbações externas ainda é um desafio, sugerindo que futuras melhorias podem ser alcançadas com a incorporação de informações sensoriais em tempo real e estratégias de controle adaptativo. De modo geral, o controlador desenvolvido cumpre satisfatoriamente os objetivos propostos, servindo como uma base sólida para avanços futuros em controle de locomoção de robôs humanoides.

Referências

- [1] BRANISLAV, V. M. B. A. **Zero-moment point - thirty five years of its life.** *International Journal of Humanoid Robotics* 1(01):157-173, 2004.
- [2] DE A. MAXIMO, M. R. O. **Automatic Walking Step Duration through Model Predictive Control.** PhD thesis, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2017.
- [3] KAJITA, S.; KANEHIRO, F.; KANEKO, K.; YOKOI, K.; HIRUKAWA, H. **The 3d linear inverted pendulum mode: a simple modeling for a biped walking pattern generation.** In: *Proceedings 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2001.
- [4] P., X. B.; BERSETH, G.; YIN, K.; VAN DE PANNE, M. **Deeploco: Dynamic locomotion skills using hierarchical deep reinforcement learning.** *ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH 2017)*, 2017.
- [5] PERRY, J.; BURNFIELD, J. **GAIT ANALYSIS. Normal and Pathological Function.** SLACK Inc., Thorofare, 2010.
- [6] ROHMER, E.; SINGH, S. P. N.; FREESE, M. **V-rep: a versatile and scalable robot simulation framework.** *IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems*, 2013.
- [7] SCHULMAN, J.; WOLSKI, F.; DHARIWAL, P.; RADFORD, A.; KLIMOV, O. **Proximal policy optimization algorithms.** *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [8] VUKOBRATOVIĆ, M.; JURIČIĆ, D. **Contribution to the synthesis of biped gait.** *IFAC Proceedings Volumes*, 1968.